

NexTech

Nền Tảng Thương Mại Điện Tử Thiết Bị Công Nghệ Tiêu Dùng Chuyên Sâu

Học viên: Đặng Quang Trung

GVHD: Thầy Sơn Đặng | Trợ giảng: Anh Quốc Dũng





Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Thách Thức Đặc Thù

- Quản lý kho theo **IMEI/Serial** từng thiết bị
- Xuất **hóa đơn VAT** cho doanh nghiệp
- Bảo mật XSS/CSRF, xử lý thanh toán bất đồng bộ qua Webhook
- Trải nghiệm mua sắm thời gian thực, mượt mà

Mục Tiêu Xây Dựng

- Hệ thống **Monorepo**: Frontend SPA + Backend REST API layered
- Thanh toán kép: **Stripe** (quốc tế) + **SePay/VietQR** (nội địa)
- Quản lý vòng đời thiết bị qua **SerialUnit**
- WebSocket Socketi, AI Chatbot Gemini API, hóa đơn VAT PDF tự động

Kiến Trúc Tổng Quan

Nginx Reverse Proxy điều phối 5 dịch vụ trong Docker Containers:

Frontend

React 19 + Vite 8

Admin CMS

React

Backend

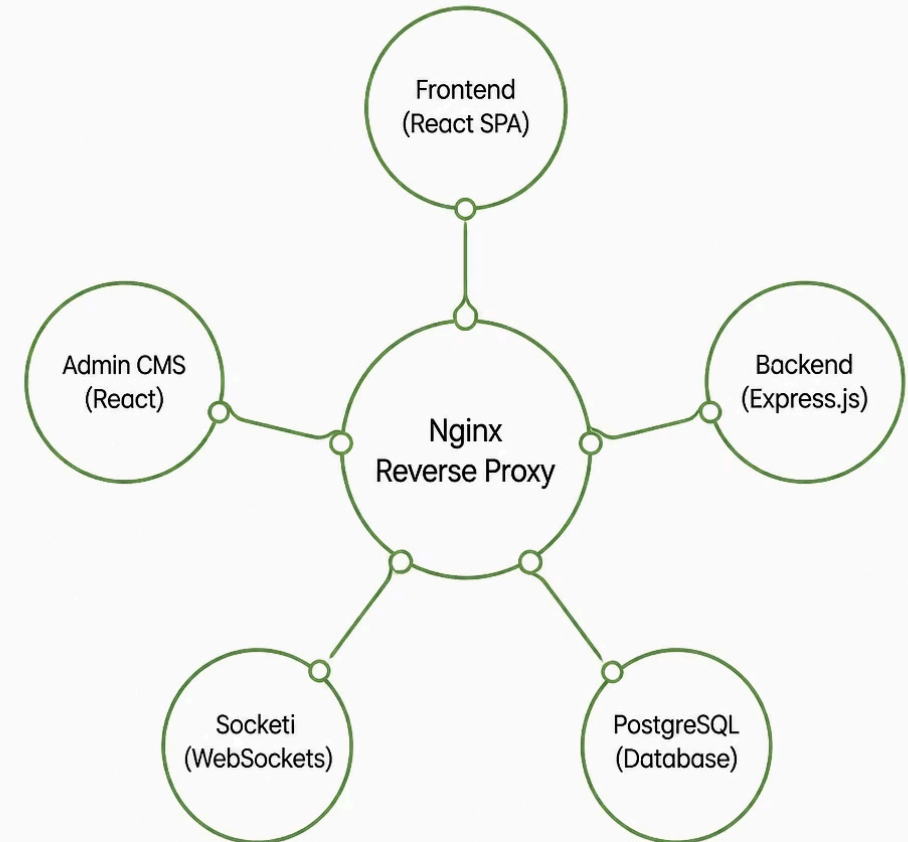
Express.js

Socketi

WebSockets

PostgreSQL

Prisma ORM



Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

PostgreSQL với **37 Models** chia 6 phân vùng. Toàn bộ tiền tệ dùng kiểu **Decimal** để triệt tiêu lỗi làm tròn dấu phẩy động.



Người Dùng & Bảo Mật

User, Address, RefreshToken, RevokedToken



Giỏ Hàng & Đơn Hàng

Cart, Order, Review, Coupon



Tiện Ích & Vận Hành

Notification, Post, AIChatMessage, FailedEmail



Danh Mục & Sản Phẩm

Product, ProductVariant, ProductAttribute



Kho Hàng & Serial

Supplier, StockImport, SerialUnit (IMEI từng máy)



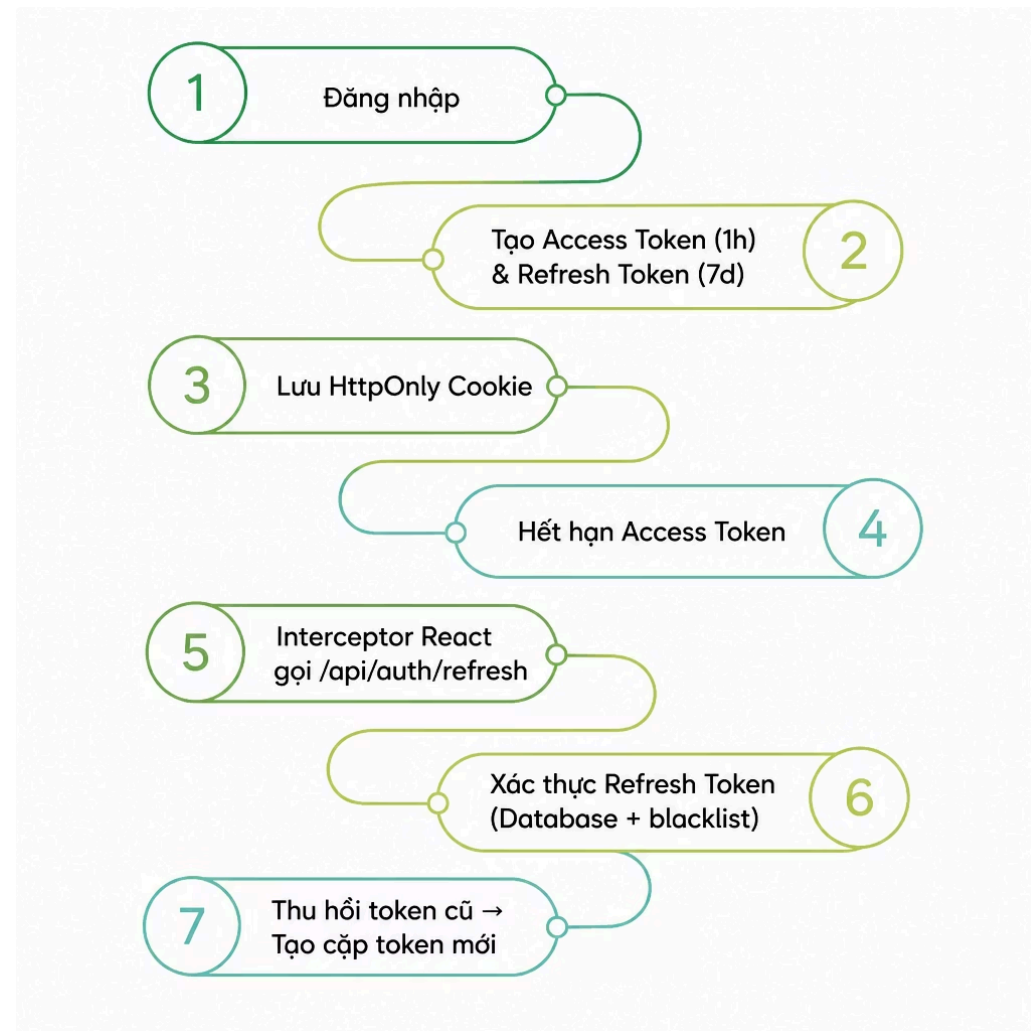
Quản Trị Nội Bộ

Admin, AdminRefreshToken

Cơ Chế Xác Thực Bảo Mật

HttpOnly Cookie JWT Token Rotation

- Token **không lưu** ở `localStorage` → chống XSS
- `SameSite: Lax` → chống CSRF
- Cookie `SameSite: Lax` + ký chữ ký request qua `COOKIE_SECRET`
- Private channel Pusher: ưu tiên `access_token` user, fallback `admin_access_token`



Thanh Toán Kép & Hóa Đơn VAT



Stripe — Thẻ Quốc Tế

Backend tạo PaymentIntent →
Stripe Checkout → Webhook
payment_intent.succeeded →
xác nhận đơn, giảm kho

SePay / VietQR — Nội Địa

QR động định danh (VD:
NEX1234) → SePay bắt biến
động → IPN Webhook → khớp
mã & cập nhật đơn

Hóa Đơn VAT Điện Tử

Admin xác nhận → Backend snapshot tài chính → PDFKit sinh PDF
→ Gửi email. Dữ liệu **Immutable Snapshot**

Quản Lý Serial IMEI & Real-time

Vòng Đời SerialUnit

Một serial gán cho một OrderItem duy nhất (@@unique constraint). Bảo hành tra cứu ngược từ IMEI.



Hệ Thống Real-time (Soketi)

- WebSocket tự dựng theo giao thức Pusher, **độ trễ <10ms**
- Private channel `private-user.{userId}` — bảo mật từng người dùng
- **Price Drop Alert:** Admin giảm giá → quét Favorite → ghi DB + gửi WebSocket toast + Email HTML qua Nodemailer

Tác Vụ Nền & CI/CD

Cron Jobs (node-cron)

Tác Vụ	Chu Kỳ	Chức Năng
expirationJob	1 phút	Hủy đơn quá 15 phút chưa thanh toán
lowStockJob	1 giờ	Cảnh báo Admin khi serial dưới ngưỡng
lowOrderAlertJob	Theo cấu hình	Cảnh báo Store Owner khi đơn thấp
publishScheduledPostsJob	1 phút	Đăng bài viết đã lên lịch
scheduledEmailJob	30 phút	Gửi lại email lỗi từ FailedEmail

CI/CD Pipeline

01	Commit main
02	GitHub Actions: Linter → Build Docker
03	Push GHCR → SSH vào VPS
04	docker compose pull + up -d
05	npx prisma migrate deploy

Kết Quả Demo & Kết Luận

Link Demo

Live Demo
nextech.io.vn

Admin CMS
admin.nextech.io.vn

API Docs
api.nextech.io.vn/api-docs

Tài Khoản Demo

Vai Trò	Email	Mật Khẩu
Admin	admin@nextech.com	Admin123!
User	user1@nextech.com	User123!
User	user2@nextech.com	User123!

Kết Quả Đạt Được

- Hệ thống chạy mượt, đồng bộ
- Bảo mật JWT HttpOnly + thanh toán tự động
- Giải quyết bài toán IMEI & hóa đơn đỏ
- Tối ưu chi phí (Soketi tự dựng)

Hạn Chế & Hướng Phát Triển

- node-cron chưa scale ngang → nâng lên Redis + BullMQ
- AI cá nhân hóa gợi ý sản phẩm và chatbot giọng nói

Xin Chân Thành Cảm Ơn Hội Đồng!

Trân trọng kính mời các giảng viên, trợ giảng và mọi người đặt câu hỏi thảo luận.

 Học Viên Thực Hiện

Đặng Quang Trung

 Email

trungdang.dqt@gmail.com

 GitHub

[Quang-Trung-68](#)

